

Análise de Confiabilidade de Bombas Centrífugas Industriais Acionadas por Motor Elétrico com Base em Dados Experimentais de Sensores de Vibração

Felipe Costa Lopes

UFMG

Matrícula: 2018019648

Belo Horizonte, MG, Brasil

Isabella Beatriz de Souza Gomes

UFMG

Matrícula: 2022421587

Belo Horizonte, MG, Brasil

Stéphanie Pereira Barbosa

UFMG

Matrícula: 2021088965

Belo Horizonte, MG, Brasil

Resumo—Este trabalho aplica métodos clássicos de Engenharia de Confiabilidade a rolamentos sob carga acelerada, usando o conjunto de dados experimental público PRONOSTIA / FEMTO-ST (IEEE PHM 2012), composto por medições de vibração de degradação natural até a falha. O indicador de degradação, o valor RMS da vibração em banda larga, é extraído para todo o ciclo de vida. As séries temporais são tratadas como dados de vida exatos (*run-to-failure*). Sobre estes dados ajustam-se as distribuições Exponencial, Weibull e Log-normal por máxima verossimilhança, com seleção por AICc e intervalos de confiança por *bootstrap* ($R = 10^4$). Calculam-se MTTF, $R(t)$, taxa de falha $h(t)$ e disponibilidade A . Um sistema hipotético de dois rolamentos é então modelado por Diagrama de Blocos de Confiabilidade e simulado por Monte Carlo nas configurações série, paralelo e *standby*, com verificação analítica da disponibilidade. O parâmetro de forma obtido ($\beta \approx 1,80$) é coerente com a literatura de desgaste por fadiga.

Index Terms—Confiabilidade, rolamento, PRONOSTIA, ensaio acelerado de vida, distribuição Weibull, *bootstrap*, Monte Carlo, monitoramento por vibração, manutenção.

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia de Confiabilidade estuda a probabilidade de um sistema executar sua função, sob condições especificadas, durante um período de tempo [2]. Em plantas industriais, falhas não planejadas geram paradas de produção e custos elevados, o que torna a estimativa de índices como o Tempo Médio até a Falha (MTTF), a taxa de falha $\lambda(t)$ e a disponibilidade A central para a decisão de manutenção.

Rolamentos de elementos rolantes estão entre os componentes mais críticos das máquinas rotativas industriais, e sua falha por fadiga é uma das principais causas de parada não planejada. A degradação de um rolamento tem assinatura conhecida em sinais de vibração (o nível de energia vibratória cresce à medida que surgem trincas e descascamento), o que motiva o uso dessa técnica como base para a análise de confiabilidade baseada em condição [1].

O objetivo deste trabalho é responder, de forma reproduzível, a duas perguntas: qual a distribuição do tempo até a falha de um rolamento operando sob carga acelerada? E quanto a configuração de um sistema composto (uma unidade ou com redundância) altera sua disponibilidade? Para isso aplicam-se a um conjunto de dados experimental real (PRONOSTIA) os

métodos da disciplina EEE017 [8]: extração de séries de TTF, ajuste de distribuições de vida, *bootstrap*, cálculo de índices e simulação de Monte Carlo de um Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC). Todo o código e os artefatos gerados são abertos e acompanham este documento.

II. REVISÃO DA LITERATURA

A análise estatística de dados de vida de equipamentos (tempos até a falha e dados censurados) é tratada de forma abrangente em O'Connor e Kleyner [2] e Colosimo e Giolo [4]. As distribuições Weibull, Exponencial e Log-normal são as mais utilizadas em confiabilidade de máquinas rotativas; o parâmetro de forma β da Weibull é particularmente valioso porque posiciona o equipamento na curva da banheira: $\beta < 1$ indica falhas prematuras, $\beta \approx 1$ taxa constante (vida útil), e $\beta > 1$ desgaste crescente [2].

O monitoramento por condição de rolamentos é um campo consolidado. Nectoux *et al.* [1] apresentam a plataforma PRONOSTIA, na qual rolamentos são submetidos a carga radial extrema e operados até a falha (*run-to-failure*), com a vibração crescendo de forma monotônica ao longo da vida. O valor RMS da vibração é um indicador clássico de severidade, pois a fadiga gera impactos de banda larga cuja energia aumenta com a degradação.

A análise estatística de dados de vida e a modelagem de degradação são tratadas de forma abrangente por Meeker e Escobar [3]. Diferentemente de bases de *snapshots* de condição, nas quais o tempo de falha precisa ser estimado por um modelo de degradação, o conjunto PRONOSTIA é *run-to-failure*: cada rolamento é operado até a falha, fornecendo o tempo de vida de forma direta e sem censura.

O método *bootstrap* para intervalos de confiança em parâmetros de distribuições de vida é apresentado por Robert e Casella [5] e é computacionalmente robusto mesmo com censura à direita. A modelagem de sistemas por Diagrama de Blocos de Confiabilidade e a avaliação de cenários de redundância por Monte Carlo são fundamentadas em Zio [6].

III. SISTEMA E DADOS

A. A Plataforma e o Conjunto de Dados

Utiliza-se o conjunto de dados do *IEEE PHM 2012 Data Challenge*, gerado na plataforma experimental PRONOSTIA do Instituto FEMTO-ST [1]. A bancada submete um rolamento de esferas a uma carga radial aplicada por um macaco pneumático enquanto um motorreductor mantém a rotação constante. Como a carga excede a capacidade dinâmica do rolamento, a degradação por fadiga (trincas e descascamento nas pistas, esferas e gaiola) é acelerada, levando cada unidade à falha em poucas horas, caracterizando um Ensaio Acelerado de Vida (ALT).

A instrumentação relevante são dois acelerômetros (horizontal e vertical, DYTRAN 3035B, 100 mV/g) montados radialmente na pista externa. Utiliza-se apenas a aceleração horizontal: como a carga é vertical, a estrutura é mais rígida nesse eixo, e o sinal horizontal exibe a tendência de degradação mais nítida, escolha padrão na literatura do PRONOSTIA. A aquisição ocorre a 25,6 kHz, em *snapshots* de 2.560 amostras (0,1 s) gravados a cada 10 s. O ensaio é interrompido quando a amplitude de vibração ultrapassa 20 g (falha funcional, definida para evitar dano catastrófico à bancada).

São 17 rolamentos levados à falha, distribuídos em três condições de operação (Tabela I). Por serem ensaios *run-to-failure*, os dados refletem a vida total de cada unidade: o tempo até a falha é obtido diretamente, sem censura. É importante destacar que a bancada ensaia um rolamento por vez: os 17 não são posições de um mesmo equipamento, e sim 17 ensaios independentes de um mesmo tipo de rolamento, repetidos até a falha. Por isso são tratados como uma única população de “rolamento sob carga acelerada”, e as 17 vidas constituem a amostra a partir da qual se estima a distribuição de vida do componente. A modelagem de sistema com redundância (Seção IV) é, portanto, um cenário hipotético construído sobre essa distribuição, e não a topologia física da bancada.

Tabela I
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DOS 17 ROLAMENTOS (PRONOSTIA).

Rolamento	Condição	Rotação [RPM]	Carga [N]
Bearing1_1	1	1800	4000
Bearing1_2	1	1800	4000
Bearing1_3	1	1800	4000
Bearing1_4	1	1800	4000
Bearing1_5	1	1800	4000
Bearing1_6	1	1800	4000
Bearing1_7	1	1800	4000
Bearing2_1	2	1650	4200
Bearing2_2	2	1650	4200
Bearing2_3	2	1650	4200
Bearing2_4	2	1650	4200
Bearing2_5	2	1650	4200
Bearing2_6	2	1650	4200
Bearing2_7	2	1650	4200
Bearing3_1	3	1500	5000
Bearing3_2	3	1500	5000
Bearing3_3	3	1500	5000

IV. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia tem seis etapas, implementadas em Python (bibliotecas *numpy*, *scipy*, *pandas* e *reliability* [7]).

A. Indicador de Degradação

Para cada *snapshot* computa-se o valor RMS do sinal de vibração em banda de frequência, que mede a energia vibratória, um indicador clássico de severidade de rolamento. Estima-se a densidade espectral de potência (PSD) por Welch, $S_{xx}(f)$, e integra-se a banda:

$$\text{RMS}_{\text{banda}} = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} S_{xx}(f) df}. \quad (1)$$

Adota-se uma banda larga (10 Hz–10 kHz): como a fadiga gera impactos em todo o espectro, integrar quase toda a faixa captura melhor a severidade do que uma banda estreita. Cada *snapshot* (2.560 amostras) é assim reduzido a um número.

B. Extração das Séries de TTF

Como os *snapshots* são gravados a cada 10 s e o ensaio termina na falha (> 20 g), o tempo do último *snapshot* de cada rolamento é o seu tempo até a falha (TTF). Não há censura (censura = 0 para todas as 17 unidades). As 17 vidas vão de 0,64 h a 7,78 h.

C. Ajuste de Distribuições e Seleção

Sobre as 17 TTF ajustam-se, por máxima verossimilhança (MLE) [4], três distribuições de vida: Exponencial (taxa de falha constante λ), Weibull-2P (forma β , escala/vida característica η) e Log-normal (média μ e desvio σ do $\ln t$). O MLE escolhe os parâmetros que maximizam a probabilidade de observar as 17 vidas medidas. A seleção do modelo usa o AICc (Critério de Informação de Akaike corrigido para amostra pequena), que mede o ajuste penalizando o número de parâmetros k :

$$\text{AICc} = 2k - 2\ln(\hat{L}) + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}, \quad (2)$$

vencendo o menor valor; verifica-se ainda por Kolmogorov–Smirnov. Os pontos empíricos da CDF usam os *median ranks* de Benard, $(i - 0,3)/(n + 0,4)$.

D. Intervalos de Confiança e Índices

Os intervalos de 95% de β e η vêm de *bootstrap* não paramétrico com $R = 10^4$ reamostragens: a cada iteração reamostram-se, com reposição, 17 TTF da amostra original e reajusta-se a Weibull; o IC é o intervalo entre os percentis 2,5% e 97,5% das 10^4 estimativas [5]. Calculam-se então: o MTTF (média da distribuição vencedora), a confiabilidade $R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$ (probabilidade de sobreviver além de t), a taxa de falha instantânea $h(t) = f(t)/R(t)$ e a disponibilidade $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR})$, com MTTR = 24 h (valor de engenharia para a substituição de um rolamento).

E. Modelo de Sistema e Monte Carlo

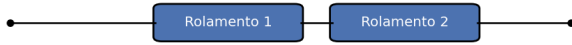
O Diagrama de Blocos de Confiabilidade (DBC) é uma representação lógica que define quais componentes precisam funcionar para o sistema funcionar; a simulação de Monte Carlo é o método numérico que avalia esse diagrama, sorteadando o tempo de falha de cada bloco a partir da distribuição ajustada e combinando-os conforme a estrutura. São coisas complementares: o DBC diz “como os blocos se ligam” e o Monte Carlo diz “quanto isso vale em $R(t)$ e A ”.

Como a bancada PRONOSTIA não possui rolamentos redundantes, monta-se um sistema hipotético para ilustrar o efeito da redundância, com a topologia da Fig. 1. A unidade base é um conjunto de dois rolamentos em série (ambos necessários: o conjunto para se qualquer um falhar). Sobre essa unidade comparam-se três arquiteturas: série (uma unidade, $t = \min(t_1, t_2)$), paralelo ativo (duas unidades operando, basta uma de pé, $t = \max(t_A, t_B)$) e *standby* a frio (uma unidade ativa e uma reserva que só entra após a falha da primeira, $t = t_A + t_B$). Por inversão da CDF ($t = F^{-1}(U)$, com U uniforme em $[0, 1]$) simulam-se $N = 10^5$ vidas de cada arquitetura, das quais se estimam $R(t)$ e o MTTF do sistema. A disponibilidade é verificada analiticamente: série $A = A_1 A_2$, paralelo $1 - (1 - A)^2$ e *standby* $(\mu^2 + \mu\lambda)/(\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2)$, com λ taxa de falha e μ taxa de reparo [6].

Diagrama de Blocos de Confiabilidade — sistema hipotético de rolamentos
(cada unidade = par de 2 rolamentos em série; a redundância duplica a unidade)

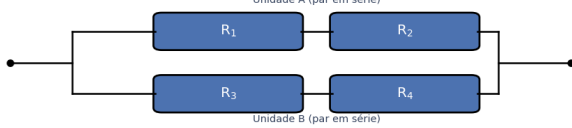
(a) Série — 1 unidade (2 rolamentos em série, sem redundância)

$t_{\text{sis}} = \min(t_1, t_2)$ — cai quando o 1º rolamento falha



(b) Paralelo ativo — 2 unidades operando juntas: basta uma de pé

$t_{\text{sis}} = \max(t_A, t_B)$ — só cai quando as DUAS unidades falham



(c) Standby a frio — 1 unidade ativa + reserva que só entra após a falha

$t_{\text{sis}} = t_A + t_B$ — soma as vidas das duas unidades

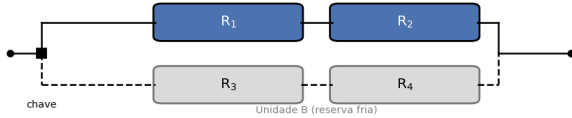


Figura 1. Diagrama de Blocos de Confiabilidade das três arquiteturas comparadas por Monte Carlo: (a) série, (b) paralelo ativo e (c) *standby* a frio. A unidade base é um par de dois rolamentos em série (ambos necessários); por isso o paralelo e o *standby* exibem duas unidades (A e B), cada uma com seus dois rolamentos. Cada bloco é um rolamento com a distribuição de vida ajustada; os blocos cinzas são a reserva fria, que só entra em operação após a falha da unidade ativa.

V. RESULTADOS

A. Degradação e Tempos de Falha

A Fig. 2 mostra a evolução do indicador RMS dos 17 rolamentos: a vibração permanece baixa durante a maior parte da vida e dispara na fase final, assinatura típica de fadiga. Os TTF resultantes variam de 0,64 h a 7,78 h, com forte dispersão entre unidades, daí a necessidade de uma distribuição de vida, e não de um valor único.

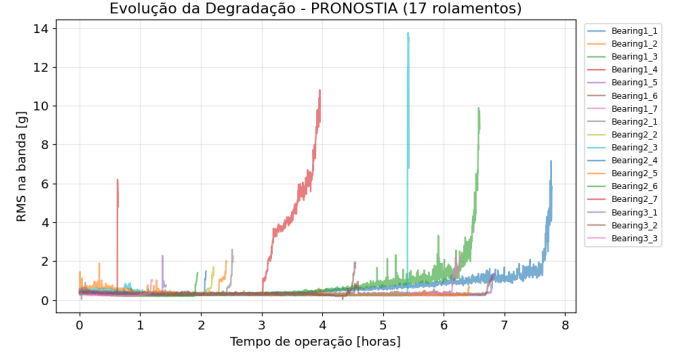


Figura 2. Evolução do indicador de degradação (RMS) ao longo da vida dos 17 rolamentos.

B. Distribuição de Vida e Índices

A Tabela II consolida os resultados. A distribuição Weibull apresentou o melhor ajuste (menor AICc), o que é coerente com a literatura de vida de rolamentos. O parâmetro de forma $\beta \approx 1,80$ (> 1) indica que o rolamento se situa na região de desgaste progressivo da curva da banheira (taxa de falha crescente), confirmando o mecanismo de fadiga. A Fig. 3 mostra as distribuições *bootstrap* de β e η usadas para o IC de 95%.

Tabela II
RESULTADOS DO ROLAMENTO (BASE PRONOSTIA, $R = 10^4$ *bootstrap*).

Modo	Falhas	Melhor	β	IC 95% de β	η [h]	MTTF [h]	A
Rolamento	17	Weibull	1,80	[1,39; 2,88]	4,5	4,0	0,1449

Cada coluna da Tabela II tem o seguinte significado e origem:

- β (forma da Weibull): obtido por máxima verossimilhança sobre os 17 TTF. Mede como a taxa de falha evolui no tempo; $\beta = 1,80 > 1$ indica taxa crescente, ou seja, falha por desgaste/fadiga progressiva: o rolamento fica mais propenso a falhar quanto mais opera.
- IC 95% de β [1,39; 2,88]: intervalo de confiança obtido por *bootstrap* ($R = 10^4$ reamostragens). Como todo o intervalo está acima de 1, conclui-se com 95% de confiança que o regime é mesmo de desgaste (e não aleatório).
- η (escala/vida característica, em horas): também do ajuste da Weibull. É o tempo em que $\approx 63\%$ das unidades já falharam; aqui $\eta \approx 4,5$ h.

- MTTF (tempo médio até a falha): a média da distribuição vencedora ($\approx 4,0$ h). Resume a vida esperada de um rolamento sob a carga acelerada.
- A (disponibilidade): $A = \text{MTTF}/(\text{MTTF} + \text{MTTR})$, com $\text{MTTR} = 24$ h. O valor baixo (0,1449) decorre de o MTTF acelerado ser da mesma ordem do tempo de reparo (ver discussão).

Em conjunto, esses índices indicam um componente que envelhece (não falha de forma puramente aleatória) e cuja vida, sob a carga extrema do ensaio, é curta e bem caracterizada por uma Weibull de desgaste.

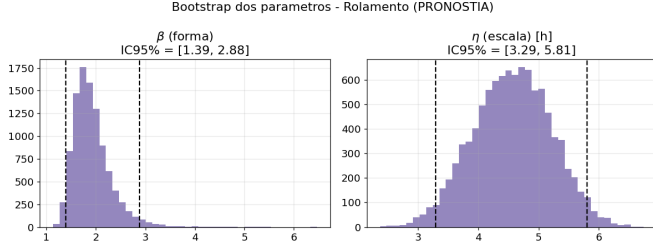


Figura 3. Distribuições *bootstrap* ($R = 10^4$) dos parâmetros β e η da Weibull; as linhas tracejadas marcam o IC de 95%.

A Fig. 4 mostra o ajuste das três distribuições sobre a CDF empírica (*median ranks*), e a Fig. 5 a confiabilidade $R(t)$ com a banda de confiança *bootstrap*.

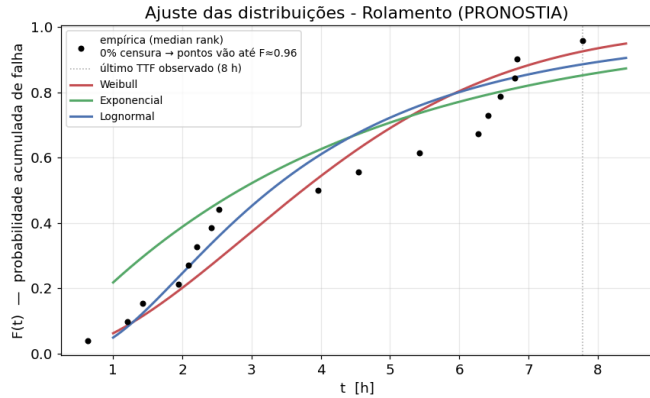


Figura 4. Ajuste das distribuições sobre a CDF empírica (*median ranks* de Benard).

A banda em torno de $R(t)$ na Fig. 5 é gerada a partir das $R = 10^4$ reamostras do *bootstrap*. A curva central usa o par estimado (β, η) ; cada reamostra fornece um par (β_b, η_b) e, com ele, uma curva de confiabilidade inteira $R_b(t) = \exp[-(t/\eta_b)^{\beta_b}]$. Para cada instante t tomam-se os percentis 2,5% e 97,5% entre as 10^4 curvas, e esses limites desenham as bordas inferior e superior da banda. A largura da banda mede, portanto, a incerteza estatística da estimativa: quanto mais estreita, mais confiável é a curva $R(t)$ obtida das 17 amostras.

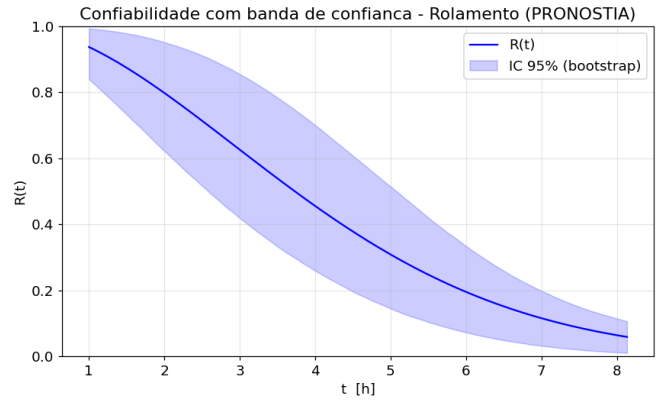


Figura 5. Confiabilidade $R(t)$ da Weibull ajustada com banda de 95% por *bootstrap*.

C. Sistema com 2 Rolamentos

As configurações redundantes elevam a confiabilidade frente ao arranjo em série (Fig. 6). Na missão de 2 h, R sobe de 0,636 (série) para 0,869 (paralelo) e 0,965 (*standby*); a disponibilidade do conjunto sobe de 0,021 para 0,041 e 0,113. O MTTF do conjunto em série é de ≈ 3 h. A ordenação *standby* > paralelo > série é a esperada, pois o *standby* soma as vidas das duas unidades.

D. Discussão

Os valores absolutos de MTTF (≈ 4 h) e disponibilidade ($\approx 14\%$) são baixos por construção: trata-se de um ensaio acelerado (ALT), em que a carga radial colossal força a falha em horas, e o MTTF fica da mesma ordem de grandeza do MTTR de 24 h adotado. Esses números não representam a vida de campo de um rolamento (anos), mas validam a metodologia: a Weibull de desgaste, o IC estreito por *bootstrap* e o ganho de confiabilidade por redundância são resultados consistentes e fisicamente plausíveis. Uma extrapolação ao cenário real exigiria um modelo carga-vida (ex. $L \propto (C/P)^p$, com $p = 3$ para esferas) para converter a vida acelerada à carga nominal, via natural de trabalho futuro.

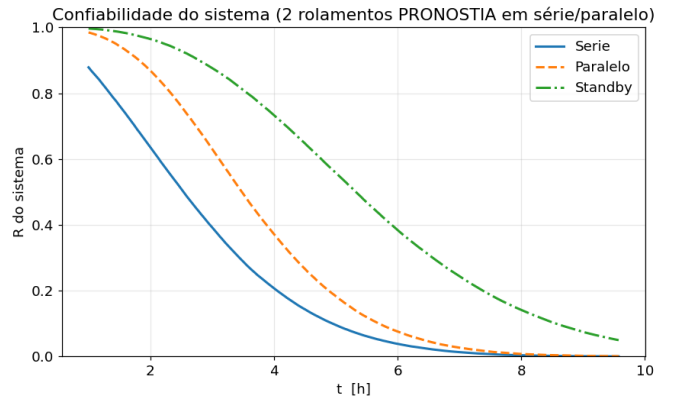


Figura 6. Confiabilidade $R(t)$ do sistema (2 rolamentos) por Monte Carlo nas três configurações.

VI. CONCLUSÃO

Demonstrou-se uma rota reprodutível para derivar índices clássicos de confiabilidade a partir de dados reais de vibração *run-to-failure* do dataset PRONOSTIA, aplicando diretamente os métodos da disciplina: extração de TTF, ajuste de distribuições por MLE com seleção por AICc, IC por *bootstrap*, índices $(R(t), h(t), A)$ e simulação de Monte Carlo de um DBC com redundância. A Weibull foi a melhor distribuição, com $\beta \approx 1,80$ coerente com falha por desgaste/fadiga de máquinas rotativas, e a redundância (sobretudo *standby*) elevou expressivamente a confiabilidade de missão.

Limitações:

- (i) os valores de MTTF e disponibilidade refletem um ensaio acelerado e não a vida nominal de campo;
- (ii) o sistema de 2 rolamentos é hipotético, para ilustrar o efeito de redundância;
- (iii) o MTTR de 24 h é uma premissa de engenharia.

Trabalho futuro: extrapolar a vida acelerada à carga nominal por um modelo carga-vida (Lundberg–Palmgren) e analisar separadamente cada condição de operação.

Repositório: código-fonte, figuras e documento em github.com/felcoslop/TP_CONFIAABILIDADE.

REFERÊNCIAS

- [1] P. Nectoux, R. Gouriveau, K. Medjaher, E. Ramasso, B. Chebel-Morello, N. Zerhouni, and C. Varnier, “PRONOSTIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests,” in *IEEE International Conference on Prognostics and Health Management*, Denver, CO, USA, 2012, pp. 1–8.
- [2] P. D. T. O’Connor and A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5th ed. Chichester: Wiley, 2012.
- [3] W. Q. Meeker and L. A. Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*. New York: Wiley-Interscience, 1998.
- [4] E. A. Colosimo and S. R. Giolo, *Análise de Sobrevivência Aplicada*, 1ª ed. São Paulo: Blucher, 2006.
- [5] C. P. Robert and G. Casella, *Introducing Monte Carlo Methods with R*. New York: Springer, 2010.
- [6] E. Zio, *The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis*. London: Springer, 2013.
- [7] M. Reid, “*reliability*: a Python library for reliability engineering,” Zenodo, 2024. doi: [10.5281/zenodo.3938000](https://doi.org/10.5281/zenodo.3938000).
- [8] M. Bessani, “Notas de aula e *scripts* da disciplina EEE017 – Confiabilidade de Sistemas,” UFMG, Belo Horizonte, 2026.